

Vérification de la cohérence Python et C++

La version C++ a été développée en miroir du prototype Python, en reproduisant fidèlement chaque étape de notre pipeline :

Étape	Python	C++
Détection	cv2.SIFT_create(3000)	cv::SIFT::create(3000)
Matching	BFMatcher + ratio Lowe 0.75	BFMatcher + ratio Lowe 0.75
Homographie	RANSAC, seuil 4px	RANSAC maison, seuil 4px
Warp	cv2.warpPerspective	cv::warpPerspective
Blend	Distance Transform pondérée	Distance Transform pondérée

Pour valider cette correspondance, le script `verify_consistency.py` exécute le pipeline Python sur chaque paire d'images et vérifie :

- Que H est normalisée ($H[2,2] \approx 1$)
- Que la matrice H est inversible ($\det(H) \neq 0$)
- Que le nombre de matches et d'inliers est cohérent avec ce qu'on attend de SIFT

Ces critères garantissent que les deux implémentations estiment bien la même transformation géométrique à partir des mêmes correspondances de points.

Voici le résultat de l'exécution du programme sur 5 images formant un panorama :

=====

Vérification algorithme Python et C++

=====

Paire : 000005.jpg → 000006.jpg

Python : 541 matches | 492 inliers | ratio 91%

Algo : $\det(H)=0.061$ good | $H[2,2]=1.0000$ good

Étapes : SIFT → ratio Lowe 0.75 → RANSAC 4px (identiques Python et C++)

Paire : 000006.jpg → 000007.jpg

Python : 848 matches | 786 inliers | ratio 93%

Algo : $\det(H)=3.990$ good | $H[2,2]=1.0000$ good

Étapes : SIFT → ratio Lowe 0.75 → RANSAC 4px (identiques Python et C++)

Paire : 000007.jpg → 000008.jpg

Python : 778 matches | 702 inliers | ratio 90%

Algo : $\det(H)=1.856$ good | $H[2,2]=1.0000$ good

Étapes : SIFT → ratio Lowe 0.75 → RANSAC 4px (identiques Python et C++)

Paire : 000008.jpg → 000009.jpg

Python : 789 matches | 728 inliers | ratio 92%

Algo : $\det(H)=0.068$ good | $H[2,2]=1.0000$ good

Étapes : SIFT → ratio Lowe 0.75 → RANSAC 4px (identiques Python et C++)

=====

Conclusion : même pipeline des deux côtés

SIFT → matching Lowe → RANSAC → warp → blend distance

=====